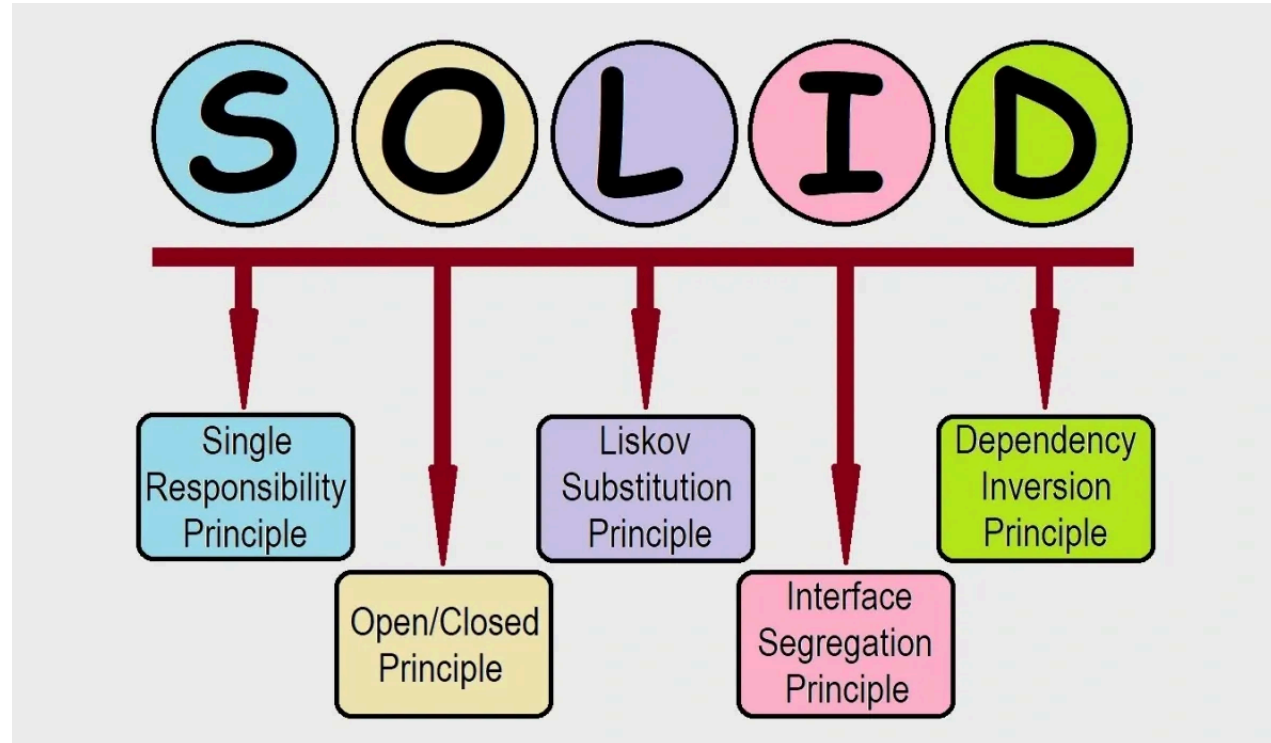


FreeRTOS - Communication inter-tâches

BTS CIEL



Single Responsibility Principle



SOLID est un acronyme regroupant cinq principes de conception destinés à produire des architectures logicielles plus **compréhensibles, flexibles et maintenables**

Single Responsibility Principle

Définition :

Le principe de responsabilité unique (**SRP**) encourage à structurer votre programme en unités ou modules dont chacun possède **une seule raison de changer**, c'est-à-dire une responsabilité clairement définie.

Un exemple que vous connaissez bien :

- **TaskRed, TaskBlue** : doivent changer uniquement si l'on souhaite modifier la **fréquence de clignotement**.
- **TaskDraw** : doit changer uniquement si l'on souhaite modifier la manière dont sont **représentés les carrés à l'écran** (couleur, forme, ...).

Autrement dit : si vous souhaitez que votre code gagne en maintenabilité il faut correctement isoler chaque élément.

Architecture distribuée

Définition :

Une architecture distribuée est un **système où plusieurs composants** d'un **même programme** s'exécutent sur des **machines ou dispositifs différents** pour accomplir une **tâche commune**.

À l'heure de l'IoT, votre code peut s'exécuter sur :

- la carte principale,
- un processeur dédié (**edge computing**),
- le cloud ou un backend distant,
- ou encore une autre carte MCU.

Votre application devient alors **distribuée**.

Comment préparer votre programme à **ces évolutions** ? → En appliquant le principe de responsabilité unique (SRP) (entre autre).



Problématique

L'architecture distribuée introduit une nouvelle problématique centrale : **la communication entre les différents composants du système.**

- *Comment faire communiquer des tâches entre elles ?*
- *Comment faire communiquer des noeuds d'un système distribué entre eux ?*



Mémoire partagée

La solution primaire, pour permettre à des tâches de communiquer, est la mise en place de **variables communes**.

Si le programme fonctionne dans un **unique processus** (mono-core) il n'y a que des avantages :

- Rapidité / efficacité (stockage en RAM)
- Simplicité de mise en oeuvre

Mais, certaines **limites** existent :

- Structure du programme complexe.
- Ne convient plus en **exécution multi-coeur**.
- La gestion de la mémoire peut se complexifier (aliasing de pointeur, etc.).
- N'aide **pas** si l'on veut évoluer vers une **architecture distribuée**.



File d'attente (queue)

Les queues sont des **structures de données** fournies par FreeRTOS pour permettre la communication **inter-tâches**.

Elles servent à transmettre **des messages (données ou événements)** :

- Entre tâches
- Entre interruptions et tâches

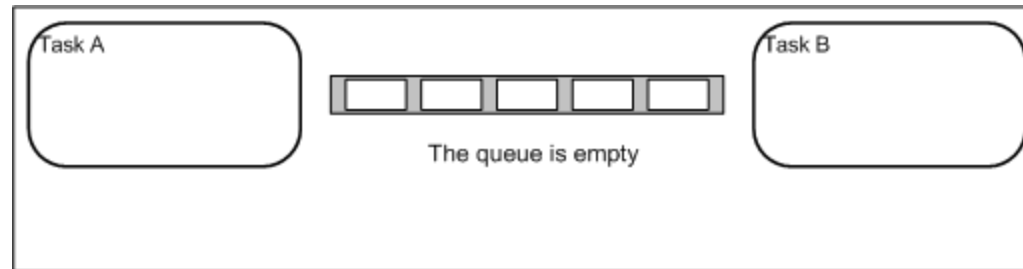
Elles assurent :

- Un ordonnancement **FIFO**
- Une synchronisation fiable entre **producteurs et consommateurs**
- Une gestion **thread-safe** intégrée (accès concurrent sécurisé)

Il s'agit d'une **mémoire partagée et contrôlée**, conçue pour éviter **les erreurs classiques de synchronisation**.

File d'attente

Fonctionnement schématisé :



File d'attente

Producteur et consommateur

Les files d'attentes FreeRTOS (`xQueueCreate`) sont généralement utilisées dans un modèle **producteur-consommateur** :

- Le producteur est une tâche qui **crée des données** : lecture d'un capteur, appui sur un bouton, ...
- Le consommateur **utilise les données** : transfère vers un autre système, activation d'un actionneur, ...

Une tâche peut très bien avoir le rôle de consommateur et de producteur (transformeur ? 🤔)



File d'attente

Gestion de la mémoire

La mémoire utilisée par la file d'attente est **automatiquement gérée par le kernel FreeRTOS**.

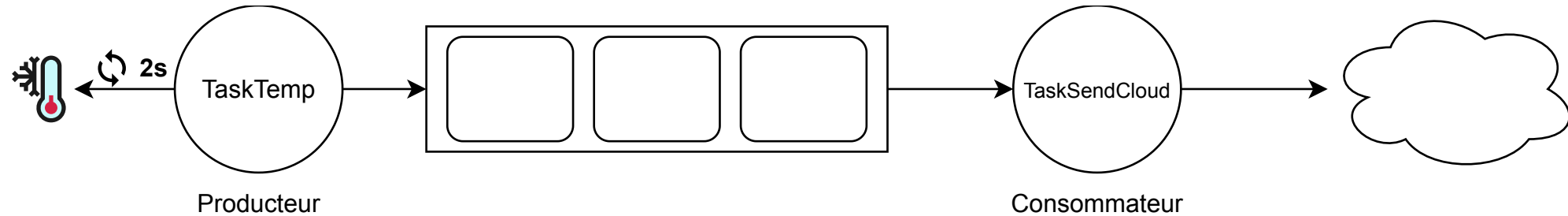
Les messages envoyés dans la file d'attente sont **copiés** dans un espace mémoire dédié :

- Le producteur et le consommateur **ne partagent pas la mémoire**.
- Les messages d'une taille importante peuvent causer des problèmes de performance.
- Pour optimiser, on peut **transmettre un pointeur** plutôt que les données complètes.

En fait c'est exactement la même problématique que le passage de paramètres d'une fonction en C 😞

File d'attente

Exemple : capteur de température

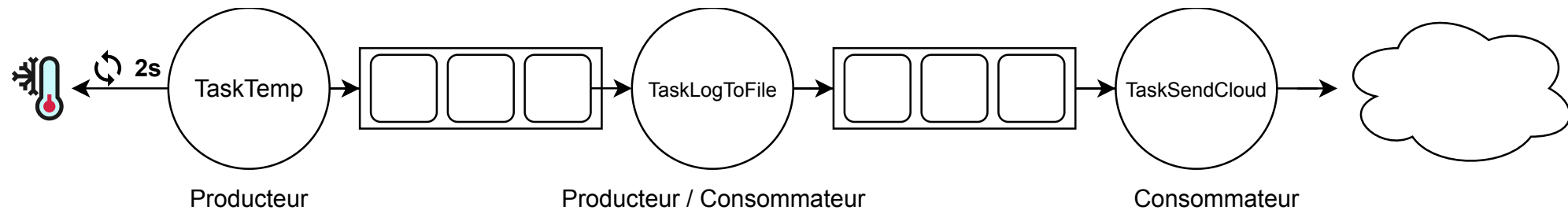


SRP est respecté :

- La **TaskTemp** se concentre sur la mesure via le capteur.
- La **TaskSendCloud** se concentre sur l'envoi vers la BDD.

File d'attente

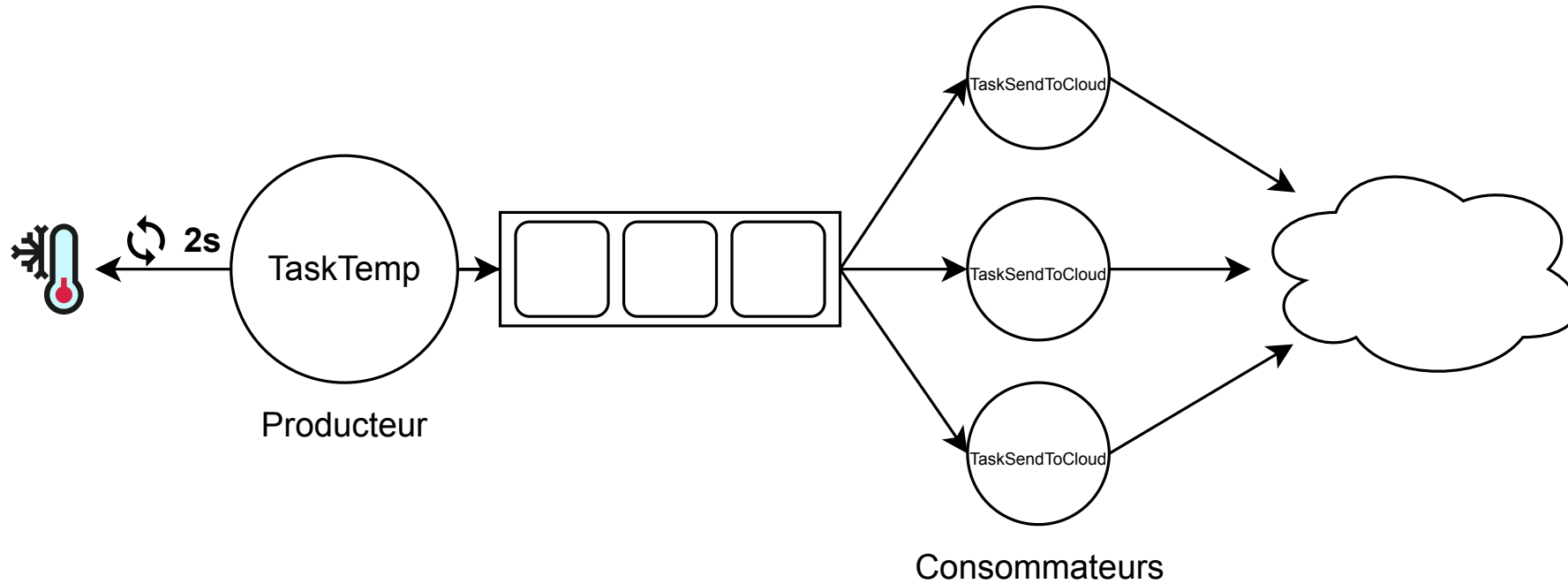
Exemple : capteur de température



Grâce à la file d'attente il est trivial d'ajouter un **traitement intermédiaire** sans briser le **SRP**.

File d'attente

Exemple : capteur de température



Il est aussi plus simple de mettre en place des architectures plus complexes.

API FreeRTOS

Créer une file d'attente avec `xQueueCreate`

Les *queues* (files d'attente) permettent d'échanger des données entre tâches de manière **contrôlée** en **FIFO**.

```
QueueHandle_t xQueueCreate(  
    UBaseType_t uxQueueLength,  
    UBaseType_t uxItemSize  
);
```

Exemple : créer une file d'attente de 10 entiers :

```
QueueHandle_t xQueue = xQueueCreate(10, sizeof(int));
```

i Si la file d'attente ne peut pas être allouée (manque de RAM), `xQueueCreate` retourne `NULL`.

i La création de la file d'attente doit se faire une seule fois.

API FreeRTOS

Envoyer un message avec `xQueueSend`

Permet d'envoyer une donnée dans la file d'attente (depuis une tâche).

```
BaseType_t xQueueSend(  
    QueueHandle_t xQueue,  
    const void *pvItemToQueue,  
    TickType_t xTicksToWait  
);
```

Exemple :

```
int value = 42;  
xQueueSend(xQueue, &value, portMAX_DELAY);
```

La tâche appelante (**productrice**) peut :

- attendre que la file d'attente ait de la place,
- ou échouer immédiatement si `xTicksToWait = 0`.

i Une file d'attente pleine régule naturellement les tâches productrices (*back-pressure*).

API FreeRTOS

Recevoir un message avec `xQueueReceive`

Permet à une tâche de lire un élément de la file d'attente (bloquant ou non).

```
BaseType_t xQueueReceive(  
    QueueHandle_t xQueue,  
    void *pvBuffer,  
    TickType_t xTicksToWait  
);
```

Exemple :

```
int value;  
xQueueReceive(xQueue, &value, portMAX_DELAY);
```

Si la file d'attente est vide, la tâche (**consommatrice**) peut :

- **bloquer** en attente d'un message,
- ou retourner immédiatement si `xTicksToWait = 0`.

i Les files d'attente font office de **mécanisme de synchronisation** : une tâche consommatrice dort tant qu'un message n'est pas disponible.

API FreeRTOS

Utilisation depuis une **ISR** avec `xQueueSendFromISR`

Pour envoyer un message depuis une **interruption**, il faut utiliser une version dédiée :

```
BaseType_t xQueueSendFromISR(  
    QueueHandle_t xQueue,  
    const void *pvItemToQueue,  
    BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken  
);
```

Exemple :

```
void ISR_Handler(void)  
{  
    int event = 1;  
    BaseType_t xWoken = pdFALSE;  
  
    xQueueSendFromISR(xQueue, &event, &xWoken);  
  
    portYIELD_FROM_ISR(xWoken);  
}
```

⚠ Important : une interruption n'est pas encapsulée dans une tâche FreeRTOS, il ne faut pas y mettre de traitement bloquant.

⚠ Important : les versions *FromISR* sont non bloquantes et doivent être utilisées exclusivement dans les interruptions.

API FreeRTOS

Vider, consulter ou supprimer une file d'attente

Vider la queue :

```
xQueueReset(xQueue);
```

Voir si elle est pleine ou vide :

```
unsigned int nb_messages = uxQueueMessagesWaiting(demo_queue);  
unsigned int nb_spaces = uxQueueSpacesAvailable(xQueue);
```

Supprimer la queue :

```
vQueueDelete(xQueue);
```

⚠ Toute file d'attente supprimée ne doit plus jamais être utilisée ensuite.

⚠ Les files d'attente sont coûteuses en RAM : attention aux tailles d'items et à la profondeur.

API FreeRTOS - Exemple : capteur de température

```
static QueueHandle_t xTempQueue;

void main_app(void) {
    xTempQueue = xQueueCreate(10, sizeof(float));

    xTaskCreate(vTaskTempSensor, "TempRead", 256, NULL, 2, NULL);
    xTaskCreate(vTaskSendTemp, "TempSend", 256, NULL, 1, NULL);

    vTaskStartScheduler();
}
```

```
static void vTaskTempSensor(void *pvParameters) {
    float temp;

    for (;;) {
        temp = PollTempSensor();

        xQueueSend(
            xTempQueue,
            &temp,
            pdMS_TO_TICKS(10)
        );

        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000));
    }
}
```

```
static void vTaskSendTemp(void *pvParameters) {
    float temp;

    for (;;) {
        BaseType_t result = xQueueReceive(
            xTempQueue,
            &temp,
            portMAX_DELAY
        );

        if (result == pdPASS) {
            SendTempToCloud(temp);
        }
    }
}
```

Interruption (rappel)

L'interruption est une **suspension temporaire** de l'exécution d'un programme afin d'exécuter un **programme prioritaire** lors d'un événement :

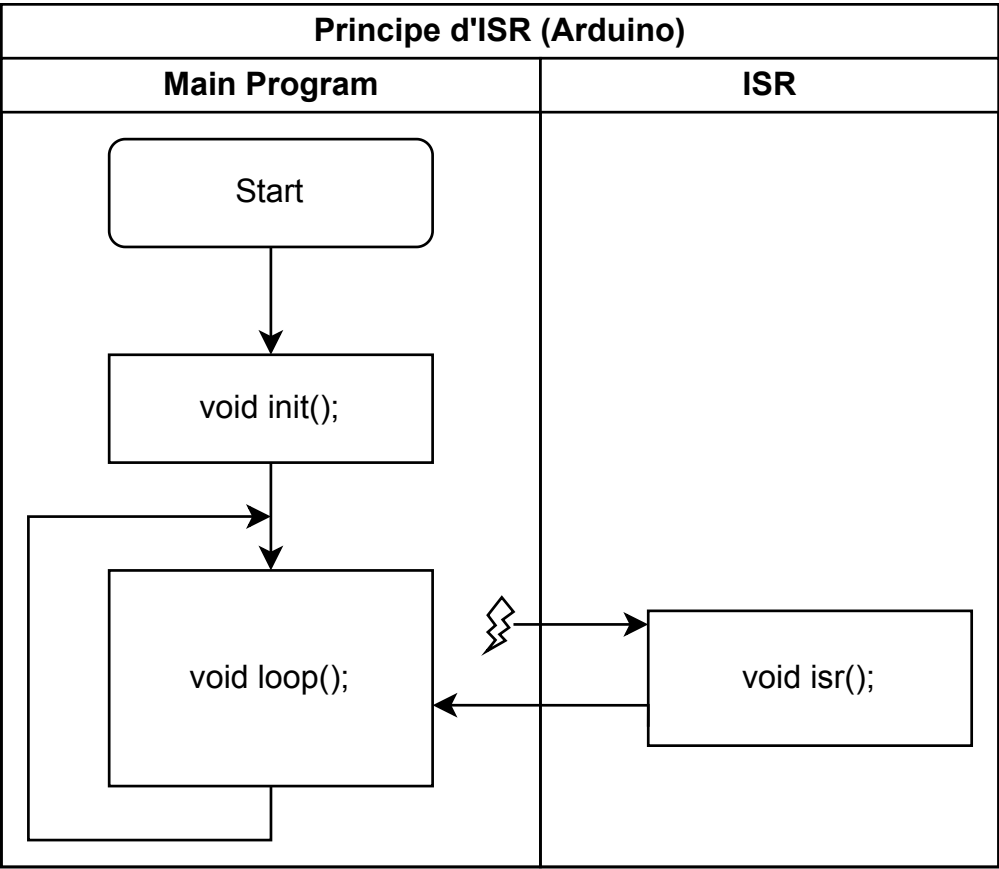
- Tick d'horloge (timer)
- Changement d'état sur une broche GPIO
- Réception de données (UART, SPI, I2C...)
- Détection d'erreurs (watchdog, mémoire...)

Le programme exécuté se nomme **ISR** (**I**nterrupt **S**ervice **R**outine).

Les interruptions sont un mécanisme clé du temps réel : elles garantissent une réaction rapide aux événements externes.

Sur FreeRTOS le changement tâche (tick interrupt) est basé sur ce même principe.

Interruption (rappel)



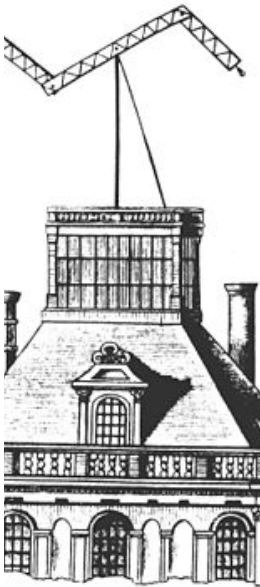
Sémaphore

Le sémaphore est un autre mécanisme de **synchronisation** permettant de **coordonner l'exécution de plusieurs tâches**.

Contrairement à une file d'attente, il n'est **pas destiné à transporter des données**, mais uniquement à **signaler des événements** ou **garantir l'accès exclusif** à une ressource partagée.

Un sémaphore peut être utilisé pour protéger une **zone critique** :

- Seule la tâche qui parvient à le prendre peut accéder à la ressource.
- Une fois l'opération terminée, la tâche doit le libérer afin de permettre aux autres tâches de poursuivre.



Sémaphore

Deferred interrupt handling

Le "Deferred interrupt handling" est un schéma d'usage courant avec FreeRTOS :

- Une interruption matérielle exécute une **ISR**
- L'ISR se contente de lever un sémaphore
- Une tâche, **en attente sur ce sémaphore** (bloquée), est débloquée et **réalise le traitement associé**

Ce modèle présente deux avantages majeurs :

- Le traitement de l'interruption hérite d'une **priorité contrôlée par l'ordonnanceur**
- Le code métier peut être écrit dans une tâche plutôt que dans l'ISR, réduisant le temps passé en interruption

API Arduino

Interruption avec `attachInterrupt`

Permet d'appeler une **ISR** lorsqu'un événement matériel survient sur une broche d'interruption.

```
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), isrFunction, mode);
```

Mode peut prendre une des valeurs suivantes : `LOW` , `FAILLING` , `RISING` , `CHANGE` .

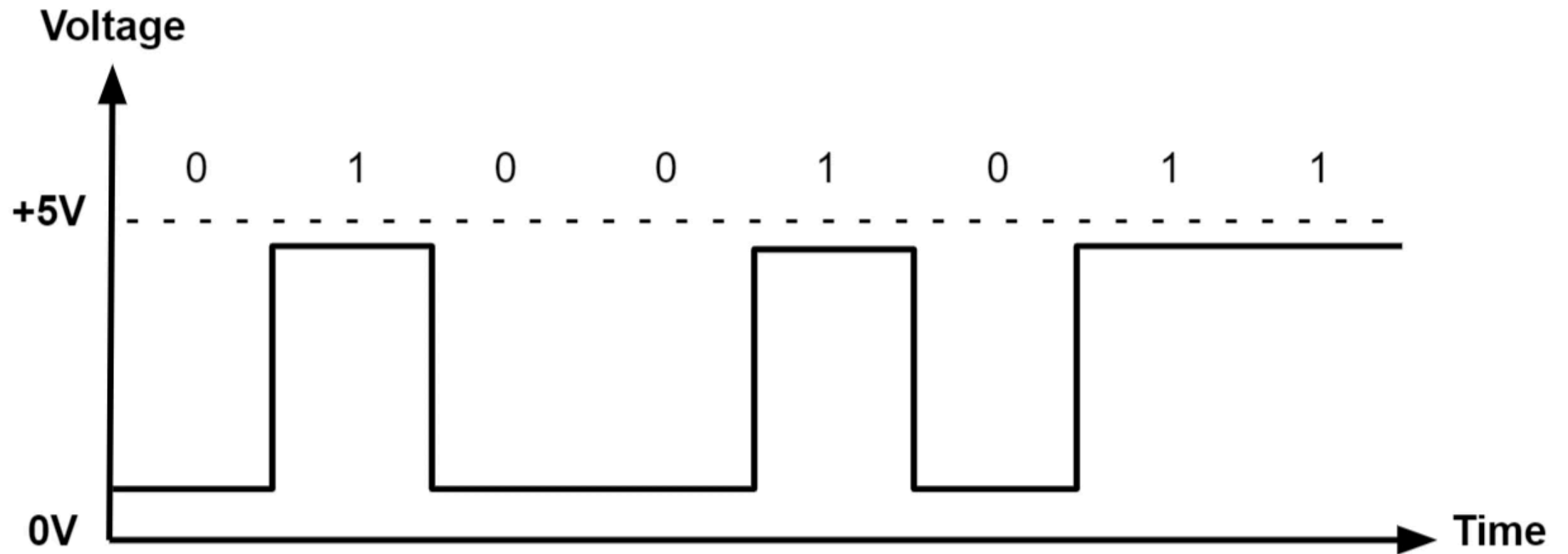
Exemple :

```
void onButtonPress() {  
    // Code pour traiter l'appui sur le bouton  
  
}  
// Dans la fonction d'initialisation  
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), onButtonPress, RISING);
```

⚠ Dans une ISR, il faut à tout prix éviter un traitement bloquant.

API Arduino

Interruption avec `attachInterrupt`



API FreeRTOS

Créer un sémaphore binaire `xSemaphoreCreateBinary`

Permet de créer un **sémaphore binaire** pour synchroniser des tâches ou une tâche avec une ISR.

```
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateBinary(void);
```

Exemple :

```
SemaphoreHandle_t xSem;  
  
xSem = xSemaphoreCreateBinary();
```

 Le sémaphore est initialement **non donné** : la tâche devra attendre qu'il soit libéré.

API FreeRTOS

Prendre un sémaphore avec `xSemaphoreTake`

Permet à une tâche d'attendre qu'un sémaphore soit disponible (bloquant ou non).

```
BaseType_t xSemaphoreTake(  
    SemaphoreHandle_t xSemaphore,  
    TickType_t xTicksToWait  
);
```

Exemple :

```
xSemaphoreTake(xSem, portMAX_DELAY);
```

Si le sémaphore n'est pas donné, la tâche peut :

- **bloquer** en attente (`portMAX_DELAY`)
- **retourner immédiatement** (`xTicksToWait = 0`)

`xSemaphoreGiveFromISR()` dans une ISR → réveille la tâche qui attendait l'évènement matériel

API FreeRTOS - Exemple : Deferred interrupt handling

```
SemaphoreHandle_t xBinSemaphore;

const int PIN_SENSOR = 2;

void main_app(void) {
    xBinSemaphore = xSemaphoreCreateBinary();

    xTaskCreate(vTaskSensor, "TaskSensor", 256, NULL, 3, NULL);

    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_SENSOR), ISR_Sensor, FALLING);

    vTaskStartScheduler();
}
```

```
void ISR_Sensor(void)
{
    BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;

    xSemaphoreGiveFromISR(
        xBinSemaphore,
        &xHigherPriorityTaskWoken
    );

    portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
}
```

```
static void vTaskSensor(void *pvParameters)
{
    for (;;)
    {
        BaseType_t result = xSemaphoreTake(xBinSemaphore, portMAX_DELAY);
        if (result == pdTRUE)
        {
            ProcessSensorData();
        }
    }
}
```